

Diagrama de Classes: Bibliotech Social

Este documento apresenta a modelagem estrutural do sistema. As classes representam as entidades do banco de dados (gerenciadas via SQLAlchemy), incluindo seus atributos de persistência e chaves estrangeiras que formam os relacionamentos da rede social.

Entidades do Sistema (UML)

User

- id: Integer (PK)
- username: String
- password_hash: String
- bio: String

// Navegação

books: List<Book>
reviews: List<Review>

+ get_id(): String
+ is_authenticated(): Boolean
+ is_active(): Boolean

Book

- id: Integer (PK)
- title: String
- author: String
- status: String
- user_id: Integer (FK)

// Navegação

reviews: List<Review>

+
update_status(new_status)

Review

- id: Integer (PK)
- content: Text
- timestamp: DateTime
- user_id: Integer (FK)
- book_id: Integer (FK)

// Navegação

comments: List<Comment>
likes: List<Like>

+ get_likes_count(): Int

Comment

- id: Integer (PK)
- content: String
- user_id: Integer (FK)
- review_id: Integer (FK)

// Sem métodos

Like
- id: Integer (PK) - user_id: Integer (FK) - review_id: Integer (FK)
// Tabela Associativa

Mapeamento de Relacionamentos (Multiplicidade)

O diagrama e a arquitetura do banco de dados relacional utilizam as seguintes cardinalidades para estruturar as interações da plataforma social:

Entidade Origem	Relação	Entidade Destino	Descrição do Relacionamento
User (1)	possui →	Book (0..*)	Um usuário pode ter zero ou vários livros em sua estante. Um livro pertence exclusivamente a um usuário (dono).
User (1)	escreve →	Review (0..*)	Um usuário pode publicar múltiplas resenhas. Cada resenha é de autoria de um único usuário.
Book (1)	recebe →	Review (0..*)	Um livro na estante pode ter múltiplas resenhas associadas a ele. Cada resenha aborda especificamente um livro.
User (1)	comenta →	Comment (0..*)	Um usuário pode fazer diversos comentários pela plataforma.
Review (1)	contém →	Comment (0..*)	Uma resenha no feed pode receber zero ou vários comentários de diversos usuários.
User (1)	curte →	Like (0..*)	Um usuário pode curtir múltiplas resenhas.
Review (1)	acumula →	Like (0..*)	

Entidade Origem	Relação	Entidade Destino	Descrição do Relacionamento
			Uma resenha pode acumular zero ou múltiplas curtidas, formando o contador de engajamento do post.